

在两导线之间单位长度的截面上，取宽为 dr 的面元，如图所示，通过该面元的磁通量为

$$d\psi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS = \frac{\mu I}{2\pi r} dr$$

将上式对 r 积分，得到通过两导线之间单位长度截面上的总磁通量

$$\psi = \int d\psi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} dr = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

由式 (8.3-1) 得传输线单位长度的自感

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (8.3-5)$$

显然，传输线单位长度的自感只与传输线的内外半径及介质的性质有关，与传输线中通有的电流无关。

3. 自感的利与弊

自感线圈是电工和电子技术中的基本元件。利用线圈具有阻碍电流变化的特性，可以稳定电路中的电流，如日光灯中的镇流器、稳压电源中的滤波电感等等。自感线圈也可以和电容器组成谐振电路。

在有些情况下自感现象是有害的。当接有大大自感线圈的电路突然断开时，电流的快速变化使得线圈中出现很高的自感电动势，有可能击穿线圈本身的绝缘保护，或者在电闸断开的间隙产生强烈的电弧，烧坏电闸开关。为了有效规避大大自感电动势带来的破坏性影响，通常在电磁铁等强电系统中，接入可调电阻，通过增大电阻减小电流后再断开电路的方式降低电流的变化率，从而达到减小自感电动势以安全断电的目的。

小节概念回顾：自感是如何定义的？线圈的自感与哪些因素有关？

8.3.2 互感【二维码视频】互感实验

如图 8.3-5 所示，两个相邻线圈中的电流分别为 i_1 和 i_2 。 i_1 所激发的磁场 $\vec{B}_1$ 穿过第二个线圈的磁通链为 ψ_{12} ， i_2 所激发的磁场 $\vec{B}_2$ 穿过第一个线圈的磁通链为 ψ_{21} 。根据毕-萨定理， B_1 与 i_1 成正比， B_2 与 i_2 成正比。因此， ψ_{12} 与 i_1 成正比， ψ_{21} 与 i_2 成正比，用数学形式表示为

$$\psi_{12} = M_{12}i_1, \quad \psi_{21} = M_{21}i_2$$

比例系数 M_{12} 和 M_{21} 称为**互感系数**，简称**互感**。理论和实验都可以证明， M_{12} 和 M_{21} 相等，统一用 M 表示，即